MANUAL TÉCNICO

SIMULADOR DE ONDAS

ESPOCH

Autores: Luis Manuel Barragán González

Efraín Amado Colcha Cepeda

Riobamba – Ecuador

2018

Contenido

1. Introducción 3
2.1. Objetivo general 3
2.2. Objetivos específicos 3
3. Desarrollo 4
3.1. Sprint 0 4
3.2. Sprint 1 9
3.3. Sprint 2 15
3.4. Sprint 3 25
4. Navegación 35

1. Introducción

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución con personería jurídica de derecho público totalmente autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado ecuatoriano, la ley de educación superior y por su propio estatuto y reglamentos internos y tiene su domicilio principal en la ciudad de Riobamba.

Dentro de los fines que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ofrece se encuentra realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, asimilación y adaptación de conocimientos que sirvan para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana.

El simulador de ondas Espoch es desarrollado para mejorar el proceso de enseñanza de los modelos matemáticos de las ecuaciones de ondas y de esta manera fomentar los procesos de investigación, generación y asimilación del conocimiento.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

SIMULAR LOS FENÓMENOS ONDULATORIOS DE LAS ONDAS APLICANDO LOS MODELOS MATEMÁTICOS DE D'ALAMBERT Y FOURIER EN 2D Y 3D.

2.2. Objetivos específicos

- Graficar onda 2D casos infinito.
- Graficar onda 3D casos infinito.
- Graficar onda 2D casos finito.
- Graficar onda 2D casos finito.
- Generar histórico ondas 2D.
- Generar histórico ondas 3D.

3. Desarrollo

3.1. Sprint 0

Para el desarrollo del Sprint 0 se determinaron un total de 3 Historias Técnicas teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

Sprint	N° Historia	Descripción	PE	PT
0	HT_01	Como programador deseo obtener los requerimientos del sistema proporcionados por el usuario.	40	120
	HT_02	Como técnico deseo diseñar el modelo de la arquitectura del sistema.	40	
	HT_03	Como programador deseo especificar un estándar de codificación.	40	

HT_01 Obtener los requerimientos del sistema.

Con el fin de identificar las necesidades del usuario se realizó la historia técnica obtener los requerimientos del sistema se obtuvo un total de 12 requerimientos los cuales se los dividió en cuatro sprints.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 3 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 3 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 1.**

Tablas 1

HISTORIA TÈCNICA	
Número: HT_01	**Nombre de la Historia:** Obtener los requerimientos del sistema
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 0
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 40
Descripción: Como programador deseo obtener los requerimientos del sistema proporcionados por el usuario para desarrollar el sistema	
Pruebas de Aceptación: • Verificar los requerimientos con el usuario	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Obtener los requerimientos del sistema
Nombre de la Prueba: Verificar los requerimientos con el usuario	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 08-06-2018
Descripción: Verificar los requerimientos obtenidos con el usuario	
Condiciones de Ejecución: • Haber realizado la entrevista y análisis	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 0	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema	
Nombre de la Tarea: entrevistar usuario	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 04-06-2018	**Fecha Fin:** 04-06-2018
Descripción: se entrevistará al usuario para determinar los requerimientos	
Pruebas de Aceptación: • Verificar datos obtenidos con el usuario	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_01 TI_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Obtener los requerimientos del sistema
Nombre de la Prueba: Verificar datos obtenidos con el usuario	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 08-06-2018
Descripción: Verificar datos obtenidos con el usuario	
Condiciones de Ejecución: • Haber realizado la entrevista	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 0	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema	
Nombre de la Tarea: determinar requerimientos	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 05-06-2018	**Fecha Fin:** 07-06-2018
Descripción: se analizará los datos obtenidos en a entrevista para determinar los requerimientos	
Pruebas de Aceptación: • Verificar datos obtenidos con el usuario	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_01 TI_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Obtener los requerimientos del sistema
Nombre de la Prueba: Verificar datos obtenidos con el usuario	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 08-06-2018
Descripción: Verificar datos obtenidos con el usuario	
Condiciones de Ejecución: • Haber realizado el análisis	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HT_02 Determinar la arquitectura del sistema.

Con el fin de distribuir roles, funciones y responsabilidades de forma jerárquica e independiente, asignando una forma muy efectiva de separación de responsabilidades y escalabilidad, se decidió aplicar en el sistema una arquitectura n-capas, las cuales se dividieron en capa de aplicación, de acceso a datos y lógica de negocio.

Se obtuvo un total de 1 tareas de ingeniería y 2 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 2 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 2.**

Tablas 2

HISTORIA TÈCNICA	
Número: HT_02	**Nombre de la Historia:** Determinar la arquitectura del sistema
Usuario: Técnico	**Sprint Asignado:** 0
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 40
Descripción: Como técnico deseo diseñar el modelo de la arquitectura del sistema para garantizar los requerimientos no funcionales del sistema.	
Pruebas de Aceptación: • Verificar la arquitectura del sistema	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Determinar la arquitectura del sistema
Nombre de la Prueba: Verificar la arquitectura del sistema	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 08-06-2018
Descripción: Verificar la estructura de la arquitectura del sistema	
Condiciones de Ejecución: • Arquitectura determinada	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 0	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Determinar la arquitectura del sistema	
Nombre de la Tarea: Establecer arquitectura	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 04-06-2018	**Fecha Fin:** 07-06-2018
Descripción: se establecerá la arquitectura para el sistema	
Pruebas de Aceptación: • Verificar capas de arquitectura	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_02 TI_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Determinar la arquitectura del sistema
Nombre de la Prueba: Verificar capas de arquitectura	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 08-06-2018
Descripción: Se verificará las capas de la arquitectura del sistema	
Condiciones de Ejecución: • Arquitectura del sistema establecida	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HT_03 Especificar un estándar de codificación.

Con el fin de mejorar la legibilidad y uniformidad del código, se optó por utilizar las convenciones de código para el lenguaje de programación, en esta se establece la manera en la que se va a identificar las variables, las constantes, las clases, los atributos de las clases, los métodos. De esta manera los programadores no tendrán ningún problema al familiarizarse con el código.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 3 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 3 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 3.**

Tablas 3

HISTORIA TÈCNICA	
Número: HT_03	**Nombre de la Historia:** Especificar un estándar de codificación
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 0
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 40
Descripción: Como programador deseo especificar un estándar de codificación para un mejor orden al momento de codificar	
Pruebas de Aceptación: • Verificar estándar de codificación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_03 PA_01	**Nombre de la Historia:** Especificar un estándar de codificación
Nombre de la Prueba: Verificar estándar de codificación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 15-06-2018
Descripción: Se verificará las convecciones en el estándar de codificación establecido.	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de codificación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 0	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación	
Nombre de la Tarea: Determinar convección para lenguajes de programación	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 11-06-2018	**Fecha Fin:** 13-06-2018
Descripción: Se establecerá las convecciones para lenguajes de programación	
Pruebas de Aceptación: • Verificar convenciones	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_03 TI_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Especificar un estándar de codificación
Nombre de la Prueba: Verificar convenciones	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 15-06-2018
Descripción: Se verificará las convenciones para lenguajes de programación	
Condiciones de Ejecución: • Las convenciones para lenguajes de programación deben estar establecidas	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 0	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación	
Nombre de la Tarea: Determinar convección para base de datos	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 14-06-2018	**Fecha Fin:** 15-06-2018
Descripción: Se establecerá las convecciones para base de datos	
Pruebas de Aceptación: • Verificar convenciones	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_03 TI_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Especificar un estándar de codificación
Nombre de la Prueba: Verificar convenciones	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 15-06-2018
Descripción: Se verificará las convenciones para bases de datos	
Condiciones de Ejecución: • Las convenciones para bases de datos deben estar establecidas	
Pasos de Ejecución: • Verificar datos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

Como conclusión se obtuvieron 8 pruebas de aceptación todas exitosas, con una total de 120 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 0 es exitoso.

3.2. Sprint 1

Para el desarrollo del Sprint 1 se determinaron un total de 3 Historias Técnicas teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

Sprint	N° Historia	Descripción	PE	PT
1	HT_04	Como programador deseo diseñar la base de datos para el sistema.	40	120
	HT_05	Como programador deseo crear las clases necesarias para correcto funcionamiento del sistema.	40	
	HT_06	Como programador deseo obtener el diseño de la interfaz de usuario para el sistema.	40	

HT_04 Diseñar la base de datos para el sistema.

Con el fin de almacenar la información del sistema web y permitir su acceso, se realizó el diseño de la base de datos.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 4 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 4 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 4.**

Tablas 4

HISTORIA TÈCNICA	
Número: HT_04	**Nombre de la Historia:** Diseñar la base de datos para el sistema
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 1
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 40
Descripción: Como programador deseo diseñar la base de datos para guardar la información del sistema	
Pruebas de Aceptación: • Verificar las tablas de la base de datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_04 PA_01	**Nombre de la Historia:** Diseñar la base de datos para el sistema
Nombre de la Prueba: Verificar las tablas de la base de datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 15-06-2018
Descripción: Se verificará las tablas, atributos y relaciones de todo la base de datos	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada	
Pasos de Ejecución: • Verificar tablas • Verificar relaciones	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 1	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema	
Nombre de la Tarea: Diseñar el diagrama entidad relación	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 11-06-2018	**Fecha Fin:** 12-06-2018
Descripción: Se elaborará el diseño entidad relación	
Pruebas de Aceptación: • Verificar las entidades, atributos y sus relaciones	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_04 TI_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Diseñar la base de datos para el sistema
Nombre de la Prueba: Verificar las entidades, atributos y sus relaciones	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 15-06-2018
Descripción: Se verificará las entidades y relaciones determinadas en el diagrama entidad relación	
Condiciones de Ejecución: • El diagrama entidad relación debe estar diseñado	
Pasos de Ejecución: • Verificar entidades • Verificar relaciones	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 1	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema	
Nombre de la Tarea: Diseñar el diagrama lógico	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 13-06-2018	**Fecha Fin:** 14-06-2018
Descripción: Se elaborará el diseño lógico y la normalización	
Pruebas de Aceptación: • Verificar el resultado obtenido después de la normalización	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_04 TI_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Diseñar la base de datos para el sistema
Nombre de la Prueba: Verificar el resultado obtenido después de la normalización	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 15-06-2018
Descripción: Se verificará las entidades y relaciones obtenidas después de la normalización	
Condiciones de Ejecución: • El diagrama lógico debe estar diseñado	
Pasos de Ejecución: • Verificar entidades • Verificar relaciones	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 1	**Número de Tarea:** TI_03
Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema	
Nombre de la Tarea: Implementar la base de datos	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 15-06-2018	**Fecha Fin:** 15-06-2018
Descripción: Se generará el script de la base de datos en códigos SQL	
Pruebas de Aceptación: • Verificar las tablas y relaciones	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_04 TI_03 PA_01	**Nombre de la Historia:** Diseñar la base de datos para el sistema
Nombre de la Prueba: Verificar las tablas y relaciones	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 15-06-2018
Descripción: Se verificará las tablas y relaciones en el script	
Condiciones de Ejecución: • El script debe estar generado	
Pasos de Ejecución: • Verificar tablas • Verificar relaciones	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HT_05 Crear las clases del sistema

Con el fin de organizar las entidades y relaciones del sistema se desarrolló la historia técnica crear las clases del sistema.

Se obtuvo un total de 1 tareas de ingeniería y 2 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 1 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 5.**

Tablas 5

HISTORIA TÈCNICA	
Número: HT_05	**Nombre de la Historia:** Crear las clases del sistema
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 1
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 40
Descripción: Como programador deseo crear las clases necesarias para correcto funcionamiento del sistema	
Pruebas de Aceptación: • Verificar las clases y sus atributos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_05 PA_01	**Nombre de la Historia:** Crear las clases del sistema
Nombre de la Prueba: Verificar las clases y sus atributos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 22-06-2018
Descripción: Se verificará las clases y sus atributos	
Condiciones de Ejecución: • Las clases deben estar creadas	
Pasos de Ejecución: • Verificar clases • Verificar atributos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 1	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Crear las clases del sistema	
Nombre de la Tarea: diseñar clases del sistema	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 18-06-2018	**Fecha Fin:** 21-06-2018
Descripción: Se generará el código de las clases para el sistema	
Pruebas de Aceptación: • Verificar las clases obtenidas	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_05 TI_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Crear las clases del sistema
Nombre de la Prueba: Verificar las clases obtenidas	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 22-06-2018
Descripción: Se verificará las clases y sus atributos	
Condiciones de Ejecución: • Las clases deben estar creadas	
Pasos de Ejecución: • Verificar clases • Verificar atributos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HT_06 Diseñar la interfaz de usuario.

Con el objetivo de determinar la ubicación general de los componentes gráficos, se establecerá un estándar para el diseño de interfaces de usuario el cual debe ser sencillo, claro y conciso.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 3 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 3 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 6.**

Tablas 6

HISTORIA TÈCNICA	
Número: HT_06	**Nombre de la Historia:** Diseñar la interfaz de usuario
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 1
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 80
Descripción: Como programador deseo obtener el diseño de la interfaz de usuario para dar una mejor experiencia al usuario	
Pruebas de Aceptación: • Verificar el estándar de codificación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_06 PA_01	**Nombre de la Historia:** Diseñar la interfaz de usuario
Nombre de la Prueba: Verificar el estándar de codificación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 29-06-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Verificar convecciones	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 1	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario	
Nombre de la Tarea: Establecer estándar de diseño de interfaces	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 18-06-2018	**Fecha Fin:** 20-06-2018
Descripción: Se generará las convenciones para el diseño de la interfaz como son colores, iconos y logos	
Pruebas de Aceptación: • Verificar convenciones	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_06 TI_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Diseñar la interfaz de usuario
Nombre de la Prueba: Verificar convenciones	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 29-06-2018
Descripción: Se verificará las convenciones establecidas en el estándar	
Condiciones de Ejecución: • El estándar debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Verificar convenciones	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 1	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario	
Nombre de la Tarea: diseñar la maquetación de las pantallas	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 20-06-2018	**Fecha Fin:** 28-06-2018
Descripción: Se generará el código para las pantallas del sistema	
Pruebas de Aceptación: • Verificar el cumplimiento del estándar de diseño	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HT_06 TI_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Diseñar la interfaz de usuario
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de diseño	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 29-06-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de diseño	
Condiciones de Ejecución: • El estándar debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Verificar código • Verificar pantallas • Verificar iconos • Verificar colores • Verificar logos	
Resultado Esperado: Datos verificados	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

Como conclusión se obtuvieron 9 pruebas de aceptación todas exitosas, con una total de 160 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 1 es exitoso.

3.3. Sprint 2

Para el desarrollo del Sprint 2 se determinaron un total de 3 Historias de usuario teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

Sprint	N° Historia	Descripción	PE	PT
2	HU_01	Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de D'Alambert.	40	120
	HU_02	Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier.	40	
	HU_03	Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en dos dimensiones.	40	

HU_01 Graficar onda 2D caso infinito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 2D caso infinito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 8.**

Tablas 8

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso infinito
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 2
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 80
Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de D'Alambert para poder comprender el modelo matemático aplicado	
Pruebas de Aceptación: • Graficar onda 2D • Verificar el cumplimiento del estándar de programación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso infinito
Nombre de la Prueba: Graficar onda 2D	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 06-07-2018
Descripción: Se verificará que se genere la onda en 2D	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial • Seleccionar 2D • Clic en graficar • Verificar onda	
Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_01 PA_02	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 06-07-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito	
Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 25-06-2018	**Fecha Fin:** 28-06-2018
Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio	
Pruebas de Aceptación: • Verificar conexión con la base de datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_01 T1_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 06-07-2018
Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada	
Pasos de Ejecución: • Abrir IDE de desarrollo • Testear servicios	
Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito	
Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 29-06-2018	**Fecha Fin:** 03-07-2018
Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 2D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar la comunicación con el acceso a datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_01 T1_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 06-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 2D	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Verificar que se muestre el área de trabajo	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_03
Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito	
Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 04-07-2018	**Fecha Fin:** 06-07-2018
Descripción: Se generará el código del script js para la onda 2D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar comunicación con el MVC	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_01 T1_03 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 06-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC • El script debe estar referenciado	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Clic en graficar	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js	
Evaluación de la Prueba: Fallida	
Observaciones: El script está mal referenciado	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_01 T1_03 PA_02	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 06-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC • El script debe estar referenciado	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Clic en graficar	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HU_02 Graficar onda 2D caso finito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 2D caso finito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 9.**

Tablas 9

HISTORIA DE USUARIO	
Número:HU_02	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso finito
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 2
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 80
Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier para poder comprender el modelo matemático aplicado	
Pruebas de Aceptación: • Graficar onda 2D • Verificar el cumplimiento del estándar de programación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso finito
Nombre de la Prueba: Graficar onda 2D	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 13-07-2018
Descripción: Se verificará que se genere la onda en 2D	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso finito • Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial • Seleccionar 2D • Clic en graficar • Verificar onda	
Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente	
Evaluación de la Prueba: Fallida	
Observaciones: La onda no se generó error en el script js	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_02 PA_02	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso finito
Nombre de la Prueba: Graficar onda 2D	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 13-07-2018
Descripción: Se verificará que se genere la onda en 2D	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso finito • Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial • Seleccionar 2D • Clic en graficar • Verificar onda	
Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_02 PA_03	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 13-07-2017
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito	
Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 02-07-2018	**Fecha Fin:** 05-07-2018
Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio	
Pruebas de Aceptación: • Verificar conexión con la base de datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_02 T1_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 13-07-2017
Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada	
Pasos de Ejecución: • Abrir IDE de desarrollo • Testear servicios	
Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito	
Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 06-07-2018	**Fecha Fin:** 10-07-2018
Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 2D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar la comunicación con el acceso a datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_02 T1_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 13-07-2017
Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 2D	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso finito • Verificar que se muestre el área de trabajo	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_03
Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito	
Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda 2D	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 11-07-2018	**Fecha Fin:** 13-07-2017
Descripción: Se generará el código del script js para la onda 2D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar comunicación con el MVC	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_02 T1_03 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 2D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 13-07-2017
Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC • El script debe estar referenciado	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Clic en graficar	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HU_03 Generar histórico ondas 2D.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario generar histórico ondas 2D.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 5 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 10.**

Tablas 10

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU_03	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 2D
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 2
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 40
Descripción: Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en dos dimensiones para tener los registros de las ondas graficadas	
Pruebas de Aceptación: • Generar una onda en 2D y verificar el histórico • Verificar el cumplimiento del estándar de programación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_03 PA_01	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 2D
Nombre de la Prueba: Generar una onda en 2D y verificar el histórico	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará que se grafique la onda en 2D y se genere el histórico	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a histórico • Seleccionar 2D • Seleccionar un caso de onda • Verificar histórico	
Resultado Esperado: El histórico funciona correctamente	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_03 PA_02	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 2D
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_03 PA_03	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 2D
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D	
Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 16-07-2018	**Fecha Fin:** 18-07-2018
Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio	
Pruebas de Aceptación: • Verificar conexión con la base de datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_03 T1_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 2D
Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada	
Pasos de Ejecución: • Abrir IDE de desarrollo • Testear servicios	
Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 2	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D	
Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador	
Responsable: Luis Barragan	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 18-07-2018	**Fecha Fin:** 20-07-2018
Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador	
Pruebas de Aceptación: • Verificar la comunicación con el acceso a datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_03 T1_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 2D
Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a histórico • Seleccionar 2D • Verificar que se muestre la vista del histórico	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

Como conclusión se obtuvieron 17 pruebas de aceptación las cuales 15 fueron exitosas y 2 fallidas, con una total de 200 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 2 es exitoso.

3.4. Sprint 3

Para el desarrollo del Sprint 3 se determinaron un total de 3 Historias de usuario teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

Sprint	N° Historia	Descripción	PE	PT
3	HU_04	Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de D'Alambert.	40	120
	HU_05	Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier.	40	
	HU_06	Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en tres dimensiones.	40	

HU_04 Graficar onda 3D caso infinito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 3D caso infinito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 11.**

Tablas 11

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU_04	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso infinito
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 3
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 80
Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de D'Alambert para poder comprender el modelo matemático aplicado	
Pruebas de Aceptación: • Graficar onda 3D • Verificar el cumplimiento del estándar de programación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_04 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso infinito
Nombre de la Prueba: Graficar onda 3D	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará que se genere la onda en 3D	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial • Seleccionar 3D • Clic en graficar • Verificar onda	
Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_04 PA_02	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito	
Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 09-07-2018	**Fecha Fin:** 12-07-2018
Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio	
Pruebas de Aceptación: • Verificar conexión con la base de datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_04 T1_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada	
Pasos de Ejecución: • Abrir IDE de desarrollo • Testear servicios	
Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito	
Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 13-07-2018	**Fecha Fin:** 18-07-2018
Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 3D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar la comunicación con el acceso a datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_04 T1_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 3D	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Verificar que se muestre el área de trabajo	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_03
Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito	
Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 18-07-2018	**Fecha Fin:** 20-07-2018
Descripción: Se generará el código del script js para la onda 3D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar comunicación con el MVC	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_04 T1_03 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC • El script debe estar referenciado	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Clic en graficar	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js	
Evaluación de la Prueba: Fallida	
Observaciones: El script está mal referenciado	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_04 T1_03 PA_02	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso infinito
Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 20-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC • El script debe estar referenciado	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Clic en graficar	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HU_05 Graficar onda 3D caso finito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 3D caso finito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 12.**

Tablas 12

HISTORIA DE USUARIO	
Número:HU_05	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso finito
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 3
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 80
Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier para poder comprender el modelo matemático aplicado	
Pruebas de Aceptación: • Graficar onda 3D • Verificar el cumplimiento del estándar de programación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso finito
Nombre de la Prueba: Graficar onda 3D	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 03-08-2016
Descripción: Se verificará que se genere la onda en 3D	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso finito • Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial • Seleccionar 3D • Clic en graficar • Verificar onda	
Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente	
Evaluación de la Prueba: Fallida	
Observaciones: La onda no se generó error en el script js	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_05 PA_02	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso finito
Nombre de la Prueba: Graficar onda 3D	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 03-08-2016
Descripción: Se verificará que se genere la onda en 3D	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso finito • Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial • Seleccionar 3D • Clic en graficar • Verificar onda	
Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_05 PA_03	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 03-08-2016
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito	
Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 23-07-2018	**Fecha Fin:** 26-07-2018
Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio	
Pruebas de Aceptación: • Verificar conexión con la base de datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_05 T1_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 03-08-2016
Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada	
Pasos de Ejecución: • Abrir IDE de desarrollo • Testear servicios	
Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito	
Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 27-07-2018	**Fecha Fin:** 31-07-2018
Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 3D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar la comunicación con el acceso a datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_05 T1_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 03-08-2016
Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 3D	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso finito • Verificar que se muestre el área de trabajo	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_03
Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito	
Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda 3D	
Responsable: Luis Barragán	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 01-08-2018	**Fecha Fin:** 03-08-2016
Descripción: Se generará el código del script js para la onda 3D	
Pruebas de Aceptación: • Verificar comunicación con el MVC	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_05 T1_03 PA_01	**Nombre de la Historia:** Graficar onda 3D caso finito
Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 03-08-2016
Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC • El script debe estar referenciado	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a casos de ondas • Seleccionar caso infinito • Clic en graficar	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

HU_06 Generar histórico ondas 3D

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario generar histórico 3D.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 5 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las **tablas 13.**

Tablas 13

HISTORIA DE USUARIO	
Número: HU_06	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 3D
Usuario: Programador	**Sprint Asignado:** 3
Puntos Estimados: 40	**Puntos Reales:** 40
Descripción: Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en tres dimensiones para tener los registros de las ondas graficadas	
Pruebas de Aceptación: • Generar una onda en 3D y verificar el histórico • Verificar el cumplimiento del estándar de programación	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_06 PA_01	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 3D
Nombre de la Prueba: Generar una onda en 3D y verificar el histórico	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 27-07-2018
Descripción: Se verificará que se grafique la onda en 3D y se genere el histórico	
Condiciones de Ejecución: • El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Acceder a histórico • Seleccionar 3D • Seleccionar un caso de onda • Verificar histórico	
Resultado Esperado: El histórico funciona correctamente	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_06 PA_02	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 3D
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 27-07-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

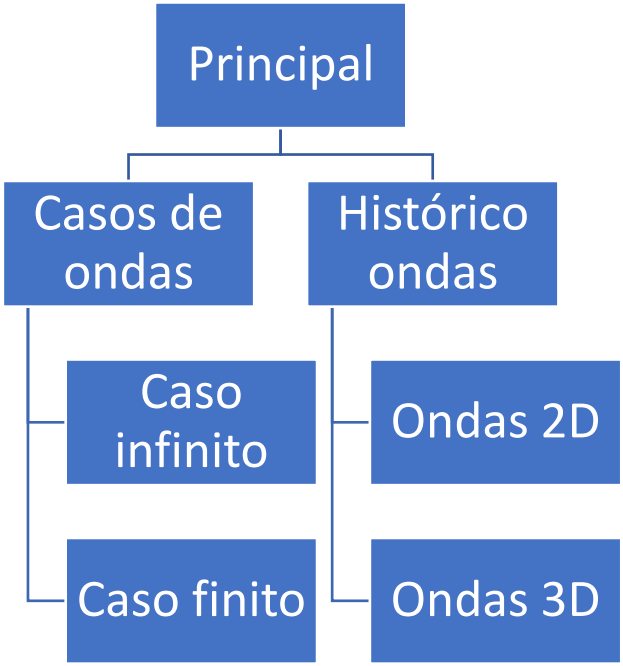
PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_06 PA_03	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 3D
Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 27-07-2018
Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación	
Condiciones de Ejecución: • El estándar de programación debe estar establecido	
Pasos de Ejecución: • Ingresar al sistema • Abrir archivos generados • Verificar estándar	
Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_01
Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D	
Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos	
Responsable: Efraín Colcha	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 23-07-2018	**Fecha Fin:** 25-07-2018
Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio	
Pruebas de Aceptación: • Verificar conexión con la base de datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_06 T1_01 PA_01	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 3D
Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 27-07-2018
Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada	
Pasos de Ejecución: • Abrir IDE de desarrollo • Testear servicios	
Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

TAREA DE INGENIERÍA	
Sprint: 3	**Número de Tarea:** TI_02
Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D	
Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador	
Responsable: Luis Barragan	**Tipo de Tarea:** Desarrollo
Fecha Inicio: 25-07-2018	**Fecha Fin:** 27-07-2018
Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador	
Pruebas de Aceptación: • Verificar la comunicación con el acceso a datos	

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: HU_06 T1_02 PA_01	**Nombre de la Historia:** Generar histórico ondas 3D
Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos	
Responsable: Alonso Álvarez	**Fecha:** 27-07-2018
Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC	
Condiciones de Ejecución: • La base de datos debe estar implementada • La base de datos debe estar activada • El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC	
Pasos de Ejecución: • Ingresar sistema • Acceder a histórico • Seleccionar 3D • Verificar que se muestre la vista del histórico	
Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos	
Evaluación de la Prueba: Exitosa	

Como conclusión se obtuvieron 17 pruebas de aceptación las cuales 15 fueron exitosas y 2 fallidas, con una total de 200 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 3 es exitoso.

4. Navegación